

Kapittel 1

- 1.1.1 a) 22 b) 13 c) 36
1.1.2 a) 17 b) 11 c) 29
1.1.3 a) 1,7 b) 2,3
1.1.4 a) 13,9 b) 32,8 c) 0,7 d) 2,4
1.1.5 b)
1.1.6 c)
1.1.7 a)
1.1.7 c)
1.1.9 a) 871 b) 178

Kapittel 2

- 2.1.1 *Merk:* Flere mulige svar. a) $4 = 1 + 3$ b) $5 = 2 + 3$ c) $6 = 2 + 4$
d) $7 = 1 + 6$ e) $8 = 3 + 5$ f) $9 = 2 + 7$
2.1.2 *Merk:* Flere mulige svar. a) $5 = 2+2+1$ b) $6 = 1+3+2$ c) $7 = 3+2+2$
d) $8 = 1 + 1 + 6$ e) $9 = 3 + 3 + 3$

2.1.3

- 1) a) 8 b) 7 c) 6 d) 5
2) Fordi de er svarene i oppgave 1a), 1b) og 1c), og addisjon er kommutativ.

- 2.1.4 a) 1) b) 1) c) 2)

- 2.2.1 *Merk:* Flere mulige svar. a) $2 = 7 - 5$ b) $3 = 10 - 7$ c) $4 = 5 - 1$
d) $5 = 10 - 5$ e) $6 = 9 - 3$ f) $7 = 9 - 2$ g) $8 = 10 - 2$

- 2.2.3 a) 1) b) 1) c) 2)

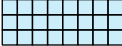
- 2.2.1 *Merk:* Flere mulige svar. a) $2 = 6 - 4$ b) $3 = 9 - 6$ c) $4 = 8 - 4$
d) $5 = 8 - 3$ e) $6 = 9 - 3$ f) $7 = 8 - 1$ g) $8 = 10 - 2$

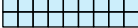
- 2.2.2 a) 8 og 13 b) 42 og 19 c) 762 og 141 d) 15 og 9 e) 83
og 25 f) 904 og 352 g) 3796 og 52

- 2.2.3 a) 1) b) 1) c) 2)

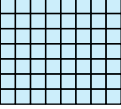
- 2.3.1 a) $2 + 2 + 2 + 2 = 2 \cdot 4 = 4 + 4$ b) $3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 3 \cdot 6 = 6 + 6 + 6$
c) $4 + 4 = 4 \cdot 2 = 2 + 2 + 2 + 2$ d) $5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 5 \cdot 10 = 10 + 10 + 10 + 10 + 10$
e) $6 + 6 + 6 + 6 = 6 \cdot 5 = 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5$ f) $7 + 7 + 7 + 7 = 7 \cdot 4 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4$

- 2.3.2 a)  $4 \cdot 5 = 20$

- b)  $3 \cdot 8 = 24$

- c)  $2 \cdot 9 = 18$

- d)  $5 \cdot 6 = 30$

- e)  $7 \cdot 8 = 56$

- 2.3.3 a) 5 og 9 b) 8 og 23 c) 56 og 42 d) 21 og 3 e) 216
og 9

- 2.3.4 a) partall b) partall, 0 c) oddetall, 5

Kapittel 3

3.1.1 a) 34 b) 177 c) 100 d) 664 e) 2943

3.2.1 Merk: Flere mulige svar. a) $5 \cdot 20$ b) $3 \cdot 10$ c) $2 \cdot 20$ d) $2 \cdot 35$
e) $7 \cdot 6$ f) $8 \cdot 4$ g) $42 \cdot 2$ h) $3 \cdot 30$

3.2.2 a) $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3$ b) $2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 5$ c) $2 \cdot 5$

3.2.4 28

Gruble 1

Gruble 2 Se løsningsforslag.

Kapittel 4

4.1.1 a) 6 b) 5 c) 2 d) 7 e) 9 f) 4

4.1.2 a) 0,5 b) 0,25 c) 0,2 d) 0,75 e) 0,4 f) 0,6
g) 0,8 h) 1,5 i) 0,33... j) 2,5 k) 0,833... l) 1,4 m) 2,75
n) 0,7

4.1.3 a) $\frac{3}{4}$ b) $\frac{2}{7}$ c) $\frac{2}{5}$

4.1.4 a) $\frac{14}{3}$ b) $\frac{13}{2}$ c) $\frac{11}{5}$

4.2.1 a) $\frac{20}{6}$ b) $\frac{9}{12}$ c) $\frac{12}{28}$ d) $\frac{45}{40}$ e) $\frac{54}{30}$ f) $\frac{77}{28}$

4.2.2 a) $\frac{9}{4}$ b) $\frac{9}{5}$ c) $\frac{2}{7}$

4.3.1 a) $\frac{10}{3}$ b) $\frac{14}{4}$ c) $\frac{11}{6}$ d) $\frac{10}{7}$ e) 1

Merk: Én av brøkene kan forkortes.

4.3.2 a) $\frac{22}{3}$ b) $\frac{8}{5}$ c) $\frac{17}{7}$

4.3.3 a) $\frac{1}{3}$ b) $\frac{2}{4}$ c) $\frac{9}{6}$ d) 1 e) 0

Merk: To av brøkene kan forkortes.

4.3.4 a) $\frac{6}{5}$ b) $\frac{5}{7}$ c) 4

4.3.5 a) $\frac{9}{10}$ b) $\frac{73}{63}$ c) $\frac{101}{24}$ d) $\frac{73}{20}$ e) $\frac{5}{6}$

4.3.6 a) $\frac{1}{10}$ b) $\frac{29}{36}$ c) $\frac{71}{72}$ d) $\frac{11}{20}$ e) $\frac{5}{6}$

4.3.7 a) $\frac{5}{12}$ b) $\frac{157}{30}$ c) $\frac{229}{56}$

4.4.1 a) $\frac{20}{3}$ b) $\frac{40}{7}$ c) $\frac{54}{10}$ d) $\frac{80}{7}$ e) $\frac{21}{2}$ f) $\frac{28}{3}$ g) $\frac{35}{3}$

h) $\frac{30}{7}$ i) $\frac{5}{11}$ j) $\frac{72}{17}$

4.5.1 a) $\frac{4}{15}$ b) $\frac{5}{56}$ c) $\frac{9}{60}$ d) $\frac{8}{70}$ e) $\frac{3}{14}$ f) $\frac{9}{110}$ g) $\frac{1}{60}$

h) $\frac{9}{290}$ i) $\frac{8}{459}$ j) $\frac{4}{158}$

4.6.1 a) $\frac{20}{27}$ b) $\frac{7}{32}$ c) $\frac{18}{21}$ d) $\frac{60}{5}$ e) $\frac{21}{10}$ f) $\frac{10}{21}$ g) $\frac{16}{21}$

h) $\frac{80}{9}$ i) $\frac{36}{35}$ j) $\frac{35}{12}$

4.7.1 a) $\frac{15}{40}$ b) $\frac{153}{32}$ c) $\frac{46}{32}$ d) $\frac{21}{648}$ e) $\frac{203}{328}$

4.8.1 a) $\frac{4}{11}$ b) $\frac{35}{8}$ c) $\frac{1}{9}$ d) 4

4.8.2 a) $\frac{7}{4}$ b) $\frac{3}{7}$ c) $\frac{2}{3}$ d) $\frac{8}{7}$ e) $\frac{1}{2}$ f) $\frac{7}{2}$

4.8.3 a) 49 b) 54 c) 70 d) 16 e) 30 f) 12 g) 25

h) 14 i) 7 j) 63

4.9.3 a) $\frac{14}{15}$ b) $\frac{24}{45}$ c) $\frac{30}{21}$ d) $\frac{7}{20}$ e) $\frac{66}{15}$

4.9.4 a) $\frac{4}{9}$ b) $\frac{15}{4}$ c) $\frac{14}{5}$

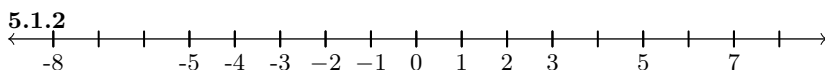
Gruble 3 a) 2 b) 4 c) 5 d) 2 e) 4 f) 5 g) 3, 4
h) 2, 5 i) 3, 5 j) 4, 5

Gruble 4 a) 2 b) 4 c) 5 d) 4, 3 e) 5, 2 f) 5, 3
g) 5, 4

Gruble 5 a) $\frac{403}{6732}$ b) $\frac{269}{3150}$

Kapittel 5

5.1.1 a) 9 har retning mot høyre og lengde 9. b) 4 har retning mot høyre og lengde 4 c) -3 har retning mot venstre og lengde 3 d) 12 har retning mot høyre og lengde 12 e) -11 har retning mot venstre og lengde 11
f) -25 har retning mot venstre og lengde 25



5.1.3 a) 9, 4 og 12. b) -3, -11 og -25.

5.2.1 a) 1 b) 8 c) 6 d) 0 e) 3 f) 1 g) 10
h) 5

5.2.2 a) -16 b) -8 c) -23 d) 0 e) -23 f) -17
g) -3 h) 0

5.2.3 a) 15 b) 17 c) 12 d) 14 e) -12 f) -19
g) -12 h) -13

5.2.4 a) 22 b) 22 c) -17 d) 14 e) 15 f) 13 g) -13
h) -12

5.2.5 a) -12 b) -50 c) -63 d) -24 e) -56 f) -27
g) -12 h) -40 i) 21 j) 25 k) 12 l) 72

5.2.6 a) -4 b) -6 c) -5 d) -4 e) -8 f) -9 g) -5
h) -5 i) 8 j) 9 k) 5

Kapittel 6

6.1.1 a) 96 b) 87 c) 899 d) 298

6.1.2 a) 103 b) 143 c) 1000 d) 1010

6.2.1 a) 61 b) 234 c) 128 d) 651

6.2.2 a) 59 b) 325 c) 523 d) 87

6.3.3 a) 36 b) 112 c) 380 d) 258 e) 763 f) 784
g) 1917

6.3.4 a) 348 b) 2573 c) 6916 d) 1162

6.3.5 a) 29 736 b) 58 183 c) 61 243 d) 48 977

- 6.3.6** a) 135 og 13,5 b) 47 424 og 474,24 c) 68 672 og 68,672 d) 569 366
og 56,9366
- 6.3.7** a) 411,5 b) 66,57 c) 38,08
- 6.4.2** a) 49 b) 29 c) 23 d) 17 e) 12
- 6.4.3** a) 189 b) 56 c) 99 d) 19 e) 26 f) 97
- 6.5.3** a) $9,8 \cdot 10^4$ b) $1,67 \cdot 10^8$ c) $4,819 \cdot 10^3$ d) $2,1 \cdot 10^1$ e) $9,13227 \cdot 10^3$
f) $8,937 \cdot 10^2$ g) $1,80021 \cdot 10^4$ h) $3,024 \cdot 10^2$

6.5.4 a) $2,7 \cdot 10^{-2}$ b) $1,901 \cdot 10^{-4}$ c) $3,2 \cdot 10^{-1}$ d) $2,0032 \cdot 10^{-7}$
Gruble 7 a) $9 \cdot 10^8 \cdot 7 \cdot 10^{-5}$ b) $6,3 \cdot 10^4$

Kapittel 7

7.1.1 a) 14 b) 20 c) 24

7.1.4 a) 2 b) 16 c) 27

7.1.5 a) 2 og 8 b) 3 og 4 c) 3 og 6

7.1.6 a) 81 b) 1) Et åpenbart eksempel er kvadratet fra oppgave a), som har bredde og høyde 9, og areal 81. 2) Bredde 15 og høyde 3, areal 45. 3) Bredde 12 og høyde 6, areal 72. *Merk:* Flere mulige svar.

7.1.7 a) 3 b) 10 c) 6 d) 6 e) 10 f) 6 g) 4
h) 3 i) 28

7.1.8 a) 90. *Merk:* Grunnflatearealet kan også være 72 eller 80, avhengig av hvilken sideflate man velger ut som grunnflate.

7.2.1 Se løsningsforslag.

7.2.2 Se løsningsforslag.

Gruble 9 Se løsningsforslag.

Gruble 11 Se løsningsforslag.

Gruble 47 Se løsningsforslag.

Kapittel 8

8.1.1 a) $3a$ b) $4a$ c) $7a$ d) $-2b$ e) $-5b$ f) $-3k$

8.1.2 a) $a + b$ b) $a + 2b$ c) $9b - 3a$

8.1.3 a) $2b - 5a + c$ b) $3b - 9a$ c) $11b - 3a$

8.1.4 a) $7a + 14$ b) $9b + 27$ c) $8b - 24c$ d) $-6a - 10b$ e) $(9a + 2)$

f) $(3b + 8)a$ g) $3ac - ab$ h) $2a + 6b + 8c$ i) $27b - 9c + 63a$

j) $2c - 6b - 14a$

8.1.5 a) $2(a + b)$ b) $b(4a + 5)$ c) $c(9b - 1)$ d) $2a(2c - 1)$

8.1.6

8.1.9 a) $\frac{1}{4}$ b) $\frac{1}{2}$ når $x = 4$ og 2 når $x = -2$.

8.1.10 Uttrykkene gitt av a) og c) stemmer.

8.2.1 a) 3^4 b) 5^2 c) 7^6 d) a^3 e) b^2 f) $(-c)^4$ Merk:
 $(-c)^4 = c^4$

8.2.2 a) 64 b) 32 c) 64 d) -8 e) -243 f) 256

8.2.4 a) 2^{16} b) 3^{11} c) 9^6 d) 6^5 e) 5^{-4} f) 10^{11} g) a^{16}
h) k^7 i) x^3 j) x k) 1 l) $a^5 \cdot b^{-3}$

8.2.5 a) 5 b) 10 c) 12 d) 3 e) 9 f) 10

Gruble ?? a) $\frac{2}{3}$ b) $\frac{1}{8}$ c) $\frac{1}{9}a^{-\frac{1}{2}}$ d) $\frac{7}{5}$

Gruble ?? a) $x - y$ b) $\frac{2(x+1)}{x-1}$

Gruble ?? a) $\frac{x+1}{x-3}$ b) $\frac{x+2}{x-2}$ c) $\frac{3(x+1)}{x-1}$ d) $\frac{1}{x-3}$

Gruble ?? a) $5 \cdot 10^9$ b) $2 \cdot 10^7$ c) $3,1 \cdot 10^{16}$ d) $1,9 \cdot 10^{-4}$

Gruble 16 Se løsningsforslag.

Gruble 17 Se løsningsforslag.

Kapittel 9

9.2.1 a) $x = 10$ b) $x = 5$ c) $x = 9$ d) $x = 2$ e) $x = 3$
f) $x = 4$ g) $x = 10$ h) $x = 8$ i) $x = 10$

9.2.2 a) $x = 37$ b) $x = 29$ c) $x = 23$ d) $x = 15$ e) $x = 8$
f) $x = 11$ g) $x = 23$ h) $x = 19$ i) $x = 10$ j) $x = 28$

9.2.3

a) $x = 4$ b) $x = 5$ c) $x = 9$ d) $x = 15$

9.2.4 a) $x = 8$ b) $x = 72$ c) $x = 49$ d) $x = 150$

9.2.5 a) $x = 7$ b) $x = 10$ c) $x = 6$ d) $x = 9$ e) $x = 9$
f) $x = 8$ g) $x = 5$ h) $x = 2$

9.2.7 Se løsningsforslag.

9.2.8 $x = 18$

?? a) $x = 6, y = 19$ b) $x = 3, y = 7$ c) $x = 3, y = 0$ d) $x = \frac{63}{5}, y = 18$

9.5.1 $x = 1, y = -2$

Gruble 1

36

Gruble 18 a) $x = 3$ b) $x = 2$ c) $x = 9$ d) $x = 11$

Gruble 19 a) $x = -\frac{21}{2}$ b) $x = \frac{90}{23}$ c) $x = 27$ d) $x = \frac{30}{11}$
e) $x = -6$ f) $x = \frac{11}{17}$

Gruble 20 Se løsningsforslag.

Kapittel 10

10.1.1 a) $f(x) = 2x + 4$. b) 204 c) $x = 10$.

10.1.2 a) $a(x) = 5x^2$. b) $x = 2000$ c) $x = 9$

10.1.3 a) $b(x) = x^2 + 2x$ b) 440 c) $x = 8$

10.1.4 22 trekanter og 10 firkanter.

10.1.7 La x være et positivt heltall. a) $p(n) = 2n$ b) $o(n) = 2n - 1$

10.2.1

a) Stigningstall 5 og konstantledd 10. b) Stigningstall 3 og konstantledd -12 .
c) Stigningstall $-\frac{1}{7}$ og konstantledd -9 .
d) Stigningstall $\frac{3}{2}$ og konstantledd $-\frac{1}{4}$.

10.2.2 Se løsningsforslag.

10.3.1 a) (I) og (II) gir hver for seg en ligning som beskriver en rett linje. Disse linjene kan også representeres ved f og g slik som de er definert. b) $x = 7$ og $y = 2$.

10.3.2 $f(x) = -8x + 16$

10.3.3 $f(x) = 4x + 3$

10.3.4 $f(x) = x - 3$ og $g(x) = \frac{1}{4}x + 1$

Gruble 21 a) $y = 4x + 10$ b) $7x - 2$ c) $-7x + 10$
d) $-\frac{1}{3}x - 5$

Gruble 22 a) $f(x) = -2x + 3$, $g(x) = \frac{1}{2} - 2$ b) $\frac{5}{4}$

Gruble 24 Se løsningsforslag.

Kapittel 11

11.1.1 $\frac{62}{135}$

11.1.2 a) 3 b) $9b$ c) 10

11.1.3 a) 8π b) 16π

- 11.1.4 a) 10 b) 9 c) $2k$ d) $10a$
- 11.1.5 a) 6π og 24π b) 9π og 144π c) 4 d) 16
- 11.1.6 a) a b) a^2
- 11.1.7 a) 100π b) 400π
- 11.1.8 a) $\frac{32\pi}{3}$ og 288 b) a^3
- 11.2.10 a) 15 b) 4 c) 7 d) $\sqrt{97}$
- 11.2.11 $c = \sqrt{5}a$
- 11.2.12 a) Ja. b) Nei.
- 11.1.9 a^3
- 11.2.1 60°
- 11.2.2 AC og DE , BC og EF , AB og DF .
- 11.2.3 $EF = 3$ og $DF = 2$.
- 11.2.4 $AC = 15$ og $DF = 6$.
- 11.2.5 To vinkler som er parvis like store. Se løsningsforslag..
- 11.2.6 a) To vinkler som er parvis like store. Se løsningsforslag..
b) CD og AC , BC og EC , AB og ED . c) 20.
- 11.2.7 $\triangle ABC \sim \triangle ACD \sim \triangle CBD$.
- ?? a) $AC^2 = BC^2 + AB^2$ b) $BC^2 = AC^2 - AB^2$
c) $AB^2 = AC^2 - BC^2$
- 11.2.9 a) 10 b) 17 c) 12 d) 15
- 11.2.12 a) Rettvinklet. b) Ikke rettvinklet.
- Gruble 28** $x = 3$
- Gruble 29** 20
- Gruble 30** 15 eller $3\sqrt{7}$
- Gruble 31** a) Se løsningsforslag. b) Se løsningsforslag.
- Gruble 32** $3\sqrt{10}$
- Gruble 33** 30
- Gruble 34** Se løsningsforslag.
- Gruble 35** Se løsningsforslag.
- Gruble 36** Se løsningsforslag.
- Gruble 37** Se løsningsforslag.
- Gruble 38** 8, 15 og 17
- Gruble 39** $180^\circ \cdot (n - 2)$
- Gruble 40** Se løsningsforslag.

Gruble 41 Se løsningsforslag.

Gruble 42 30°

Gruble 43 Se løsningsforslag.

Gruble 44 Se løsningsforslag.

Gruble 45 Se [TM1](#).

Gruble 44 Se løsningsforslag.

Gruble ?? Se løsningsforslag.

Gruble 49 Se løsningsforslag.

Gruble 46 Se løsningsforslag.

Gruble 42 Se løsningsforslag.